

الجزء الأول (12 نقطة):

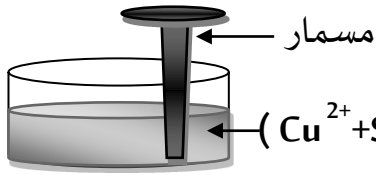
التمرين الأول (06 نقاط):

قام أستاذ الفيزياء بتجربتين لاستخراج معدن ضروري في حياتنا اليومية.

التجربة الأولى: سكب كمية من محلول ملحي صيغته الشاردية $(\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})$ ذو اللون الأزرق في بيشر ثم غمر مسمار من معدن الحديد Fe كما هو مبين في (الوثيقة 1). فلاحظ التلاميذ تشكل طبقة حمراء على الجزء المغمور من المسمار الحديدي مع تأكله . و اختفاء اللون الأزرق و ظهور اللون الأخضر الفاتح .

1 – ماذا تمثل الطبقة الحمراء المتشكلة على الجزء المغمور من المسمار ؟

2 – فسر سبب كل من :



الوثيقة (1)

أ – اختفاء اللون الأزرق للمحلول. ب – ظهور اللون الأخضر الفاتح.

ج – سم المحلول الشاردي الجديد .

3 – اكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التفاعل الحادث بالصيغة الشاردية.

التجربة الثانية: أخذ الأستاذ محلول شاردي لكلور النحاس $(\text{Cu}^{2+} + 2\text{Cl}^-)$ و وضعه في وعاء فولط

موصول بدارة كهربائية كما هو مبين في (الوثيقة 2). و بعد غلقه للقاطعة إنطلق غاز في أحد المسريين

و ترسب معدن في المسرى الثاني .

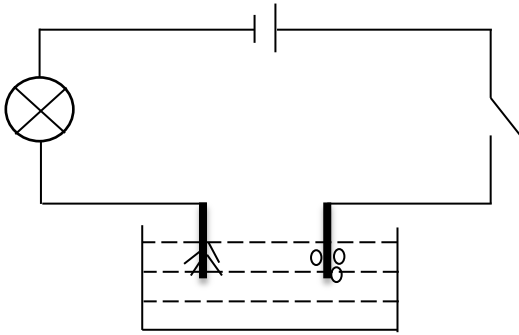
1 – ما هو الغاز المنطلق و ما هو المعدن المترسب ؟

2 – اكتب المعادلة الكيميائية النصفية عند كل مسرى .

3 – اكتب المعادلة الاجمالية لهذا التحليل الكهربائي.

4 – ما هو المعدن المستخرج في التجربتين ؟

– أذكر بعض استعمالاته (استعمالين) في الحياة اليومية.



الوثيقة (2)

التمرين الثاني (06 نقاط):

قام حراس السواحل للتدخل السريع برفع صندوق (S) كتلته $m = 300 \text{ Kg}$ من عرض البحر بعد سقوطه

من أحد الباخرات باستعمال طائرة هليكوبتر كما هو مبين في (الوثيقة 3).



1 – اذكر القوى المؤثرة على الصندوق (S) مع الترميز .

2 – أ – احسب ثقل الصندوق (S) .

تعطى قيمة الجاذبية الأرضية في هذا المكان $g = 10 \text{ N/Kg}$

ب – أعط مميزات (خصائص) قوة الثقل .

الوثيقة (3)

3- على ارتفاع معين ، أصبح الصندوق (S) في حالة توازن .

أ- اذكر شرطا توازن الصندوق (S) .

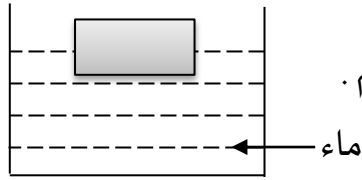
ب - مثل القوى المؤثرة على الصندوق (الوثيقة 3) باستعمال سلم الرسم : $1500\text{ N} \rightarrow 1\text{Cm}$

4 - فجأة انقطع الحبل و سقط الصندوق (S) في البحر وبقي طافيا فوق الماء كما في (الوثيقة 4) .

- ما هي القوى المؤثرة على الصندوق (S) مع الترميز في هذه الحالة ؟

- إذا اعتبرنا الصندوق (S) في حالة توازن . مثل هذه القوى بنفس سلم الرسم .

5 - في رأيك ما هو سبب طفو الصندوق (S) ؟

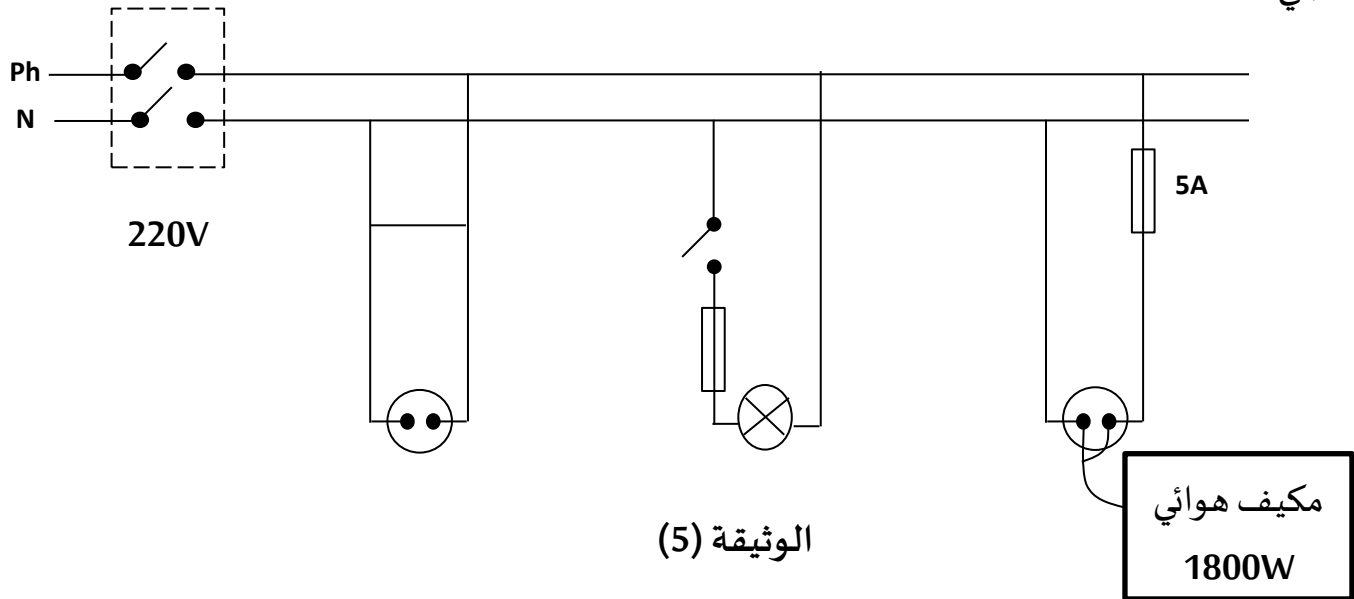


الوثيقة (4)

الجزء الثاني (8نقاط):

الوضعية الادماجية:

قام محمد بإنجاز دارة كهربائية لغرفة الضيوف كما هو موضح في (الوثيقة 5) . و لما أراد تغذية هذه الدارة بالتيار الكهربائي انقطع التيار الكهربائي عن كامل الشبكة الكهربائية المنزلية و ذلك بالفصل الآلي للقواطع التفاضلي.



الوثيقة (5)

1- فسر السبب الذي جعل القاطع التفاضلي يقطع التيار الكهربائي أليا عن المنزل؟

2 - أ - بين ماذا تمثل الدلالات: Ph و N .

ب - حدد جميع الأخطاء و النقائص الواردة في هذا المخطط الكهربائي.

3 - أعد رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه التعديلات و الاضافات المناسبة مراعي شروط الأمن الكهربائي .